

Análisis de Complejidad Computacional y Benchmarking de Algoritmos de Búsqueda y Ordenamiento

Reporte Técnico de Ingeniería de Software

Mayo 2024

Resumen

Este informe presenta un estudio comparativo de la eficiencia temporal de diversos algoritmos fundamentales. Se evalúan los métodos de búsqueda lineal y binaria, así como los algoritmos de ordenamiento por burbuja y selección. A través de pruebas empíricas con conjuntos de datos aleatorios de hasta 2×10^6 elementos, se valida la correspondencia entre la teoría de la notación Big O y el rendimiento real en hardware moderno.

1. Introducción y Conceptos Preliminares

La eficiencia de un algoritmo se mide comúnmente mediante la **Notación Big O** (O), que describe el límite superior del tiempo de ejecución en función del tamaño de la entrada n .

1.1. Algoritmos de Búsqueda

- **Búsqueda Lineal ($O(n)$):** Examina cada elemento secuencialmente. Su tiempo crece proporcionalmente a n .
- **Búsqueda Binaria ($O(\log n)$):** Divide el espacio de búsqueda a la mitad en cada paso. Requiere obligatoriamente que los datos estén ordenados.

1.2. Algoritmos de Ordenamiento

- **Ordenamiento Burbuja ($O(n^2)$):** Compara elementos adyacentes e intercambia si están en orden incorrecto. Es ineficiente para datasets grandes.
- **Ordenamiento por Selección ($O(n^2)$):** Busca el elemento mínimo en cada iteración y lo coloca en su posición final.

2. Metodología Experimental

La prueba se diseñó para medir el tiempo de ejecución utilizando la función `time.perf_counter()` de Python. Se generaron datasets aleatorios con los siguientes rangos:

- **Búsqueda:** n hasta 2,000,000 elementos.
- **Ordenamiento:** n hasta 10,000 elementos.

3. Análisis de Datos y Resultados

Basado en las gráficas obtenidas, se observan tendencias claras que coinciden con el análisis asintótico:

Algoritmo	Complejidad Teórica	Comportamiento Observado
Búsqueda Lineal	$O(n)$	Lineal Ascendente
Búsqueda Binaria	$O(\log n)$	Casi Constante (Logarítmico)
Burbuja / Selección	$O(n^2)$	Parabólico (Crecimiento acelerado)

En el caso de los ordenamientos, aunque ambos son $O(n^2)$, el método de **Selección** presenta una pendiente menor debido a que realiza un número significativamente menor de operaciones de escritura en memoria (intercambios) en comparación con la Burbuja.

4. Conclusiones Académicas

1. **Validación Empírica:** Los resultados demuestran que la teoría de la complejidad computacional no es solo un concepto abstracto, sino una predicción precisa del comportamiento del hardware.
2. **Punto de Quiebre:** Para valores de $n > 5000$, los algoritmos cuadráticos se vuelven impracticables para sistemas de tiempo real.
3. **Recomendación:** Se sugiere para trabajos futuros la implementación de algoritmos de tipo *Divide y Vencerás* como MergeSort o QuickSort para optimizar el ordenamiento a $O(n \log n)$.